

WARUNG MADURA DIGITAL

DOKUMENTASI TERINTEGRASI & BILINGUAL (INDONESIA - ENGLISH)

Panduan Pengguna Operasional & Spesifikasi Teknis Perangkat Lunak Berbasis Screenshot Nyata

CATATAN WEBINAR DEMO PYTHON | WEBINAR DEMO PYTHON CONTEXT:

■ **Bahasa Indonesia:** Aplikasi ini merupakan hasil praktik penerapan materi **Webinar Demo Python** yang membuktikan paradigma '1 Aplikasi Bisa Untuk Semua' (One Unified App) menggunakan Python, Streamlit, SQLite3, Pandas, & Plotly. Studi kasus **Warung Madura 24 Jam** dipilih karena membutuhkan kecepatan kasir tinggi, pencatatan stok, dan pelacakan barang kehabisan stok.

■ **English:** This application was built as a practical implementation of the **Python Demo Webinar**, proving the 'One Application Fits All' paradigm using Python, Streamlit, SQLite3, Pandas, & Plotly. The **24-Hour Warung Madura** case study was selected due to its need for fast POS transactions, stock alerts, and out-of-stock demand tracking.

Nama Aplikasi / App Name	Warung Madura Digital (Catatan Transaksi & Stok)
Technology Stack	Python 3.10+ Streamlit Pandas SQLite3 Plotly Express
Format Dokumentasi	Terintegrasi (User Manual + Technical Specs) & Bilingual
Tanggal / Date	Agustus / August 2026
Versi / Version	2.0.0 (Bilingual Document with Real UI Screenshots)

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS:

- BAB 1 / CH. 1: LATAR BELAKANG WEBINAR & CONCEPT OVERVIEW
- BAB 2 / CH. 2: DASHBOARD UTAMA (MAIN DASHBOARD & OPERATIONAL METRICS)
- BAB 3 / CH. 3: MODUL KASIR & PENJUALAN (POS CASHIER & FAST OOS LOGGER)
- BAB 4 / CH. 4: DATA BARANG & KATEGORI MASTER (INVENTORY & MASTER CATEGORY)
- BAB 5 / CH. 5: LOG BARANG DICARI (OUT-OF-STOCK DEMAND ANALYTICS)
- BAB 6 / CH. 6: LAPORAN BISNIS & EKSPOR DATA (BUSINESS REPORTS & EXPORT)
- BAB 7 / CH. 7: SKEMA & SPESIFIKASI DATABASE SQLITE (`warung\_madura.db`)
- BAB 8 / CH. 8: INSTALASI, DEPLOYMENT & MAINTENANCE BACKUP GUIDE

BAB 1 / CH. 1: LATAR BELAKANG WEBINAR & CONCEPT OVERVIEW

■ **Bahasa Indonesia:** Aplikasi ini dikembangkan sebagai bentuk pembuktian nyata dari **Webinar Demo Python**. Dua keunggulan utama yang dibuktikan adalah: (1) **1 Aplikasi Bisa Untuk Semua** — menggabungkan fungsi Kasir POS, Manajemen Stok, Pencatatan Barang Kehabisan, dan Analisis Bisnis ke dalam satu platform Web Streamlit; dan (2) **Studi Kasus Warung Madura** — menjawab tantangan operasional 24 jam dengan perputaran barang cepat dan kebutuhan rekap barang habis secara instan.

■ **English:** This application was developed as a hands-on proof-of-concept from the **Python Demo Webinar**. Two core objectives were achieved: (1) **One Application Fits All** — integrating POS Cashier, Inventory Management, Out-of-Stock Demand Logger, and Business Intelligence into a single Streamlit platform; and (2) **Warung Madura Case Study** — addressing 24/7 operational challenges with high inventory turnover and instant restocking demand analytics.

BAB 2 / CH. 2: DASHBOARD UTAMA & OPERATIONAL METRICS

■ PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA / USER OPERATING GUIDE:

■ **Bahasa Indonesia:** Layar utama menampilkan 4 Ringkasan KPI Utama (Omset Total & Harian, Total Jenis Produk, Peringatan Stok Menipis/Habis, dan Log Barang Dicari). Di bawah metric card terdapat 2 grafik cepat Plotly yang memperlihatkan 5 Kategori Terlaris dan 5 Barang Paling Banyak Dicari.

■ **English:** The main screen displays 4 Key Performance Indicators (Total & Today's Revenue, Total Product Count, Stock Warning Alerts, and Out-of-Stock Log Count). Below the metric cards are 2 interactive Plotly quick charts highlighting top selling categories and most demanded missing items.



Gambar / Figure: Tampilan Dashboard Utama Warung Madura Digital | Main Dashboard UI View

■ SPESIFIKASI & IMPLEMENTASI TEKNIS / TECHNICAL IMPLEMENTATION:

■ **Bahasa Indonesia:** `app.py` memanggil fungsi DAL `db.get\_all\_transaksi\_df()`, `db.get\_barang\_df()`, dan `db.get\_log\_permintaan\_df()`. Metrik omset dihitung dengan pandas filtering `tanggal\_transaksi == today`. Visualisasi menggunakan `plotly.express.pie` dan `plotly.express.bar`.

■ **English:** `app.py` invokes DAL functions `db.get\_all\_transaksi\_df()`, `db.get\_barang\_df()`, and `db.get\_log\_permintaan\_df()`. Today's revenue is computed via pandas date filtering. Visual charts are rendered dynamically using Plotly Express.

BAB 3 / CH. 3: MODUL KASIR & PENJUALAN (POS CASHIER & FAST LOGGER)

■ PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA / USER OPERATING GUIDE:

■ **Bahasa Indonesia:** 1. Cari produk dengan mengetik nama/kode. 2. Tentukan Qty & klik ■ **Tambah ke Keranjang**. 3. Pilih metode pembayaran (Tunai/QRIS/Transfer) & input nominal uang untuk menghitung kembalian. 4. Klik ■ **Selesaikan Transaksi**. *Fitur Fast Logger:* Jika pembeli mencari barang yang habis, catat langsung di ekspander bagian bawah tanpa harus berpindah halaman.

■ **English:** 1. Search products by name/SKU code. 2. Set Qty & click ■ **Add to Cart**. 3. Choose payment method (Cash/QRIS/Transfer) & enter cash amount to calculate change. 4. Click ■ **Complete Transaction**. *Fast Logger Feature:* If a customer asks for an out-of-stock product, log it directly via the bottom expander form without leaving the checkout page.

Gambar / Figure: Layar Kasir POS & Form Fast Out-of-Stock Logger | POS Cashier Interface & Fast OOS Logger Form

■ SPESIFIKASI & IMPLEMENTASI TEKNIS / TECHNICAL IMPLEMENTATION:

■ **Bahasa Indonesia:** Keranjang belanja dikelola via Streamlit Session State ``st.session_state.cart``. Saat checkout, ``db.process_transaction()`` mengeksekusi query INSERT ke ``transaksi`` & ``detail_transaksi``, serta UPDATE stok pada ``barang`` dalam satu blok transaksi database atomic (``commit`` / ``rollback``).

■ **English:** The shopping cart is managed via Streamlit Session State ``st.session_state.cart``. Upon checkout, ``db.process_transaction()`` executes atomic SQL INSERT statements for ``transaksi`` & ``detail_transaksi``, and updates item quantities in ``barang`` inside a single database transaction block (``commit`` / ``rollback``).

BAB 4 / CH. 4: DATA BARANG & KATEGORI MASTER (INVENTORY & CATEGORY)

■ PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA / USER OPERATING GUIDE:

■ **Bahasa Indonesia:** Pemilik warung dapat mengelola barang (Tambah, Edit Harga Beli/Jual, Update Stok, Hapus) dan kelola kategori master. Margin keuntungan (Harga Jual - Harga Beli) serta Badge Stok (■ HABIS, ■ MENIPIS ≤5, ■ AMAN) dihitung otomatis.

■ **English:** Store owners can manage inventory (Add, Edit Cost/Selling Price, Update Stock, Delete) and category masters. Profit margins (Selling Price - Cost Price) and Stock Badges (■ OUT OF STOCK, ■ LOW STOCK ≤5, ■ SAFE) are calculated automatically.

The screenshot displays the 'Warung Madura Digital' application interface. On the left is a sidebar with a 'Menu Utama' (Main Menu) section containing links to Dashboard Utama, Kasir (Penjualan), Data Barang & Kategori, Log Barang Dicari (Kehabisan), and Laporan & Analisis Data. Below this is a notification box stating 'Warung Madura 24 Jam Catat cepat transaksi, stok menipis, dan permintaan barang kehabisan.' The main content area features a header with the application name and a subtitle 'Aplikasi Pencatatan Transaksi, Stok Barang, dan Laporan Kategori & Kehabisan Stok'. Below the header is a section titled 'Kelola Inventaris Produk & Kategori' with sub-tabs for 'Daftar & Olah Barang' (selected) and 'Manajemen Kategori'. The 'Daftar & Olah Barang' tab displays a table titled 'Daftar Barang Warung' with columns for Kode, Nama Barang, Kategori, Harga Beli, Harga Jual, Margin/Untung, Stok, Satuan, and a status indicator. The table lists 12 items with their respective details.

Kode	Nama Barang	Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Margin/Untung	Stok	Satuan	S
BRG-001	Beras Ramos 5kg	Sembako	Rp 62.000	Rp 68.000	Rp 6.000	15	karung	■
BRG-015	Deterjen Rinso Anti Noda 770g	Perlengkapan Mandi & Cuci	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 4.000	10	pcs	■
BRG-013	Galon Aqua (Isi Ulang Resmi)	Gas & Galon	Rp 16.000	Rp 20.000	Rp 4.000	5	galon	■
BRG-012	Gas Elpiji 3kg (Melon)	Gas & Galon	Rp 17.000	Rp 21.000	Rp 4.000	8	tabung	■
BRG-004	Gula Pasir Gulaku 1kg	Sembako	Rp 14.500	Rp 17.000	Rp 2.500	20	kg	■
BRG-005	Indomie Goreng Original	Makanan Ringan	Rp 2.800	Rp 3.500	Rp 700	120	pcs	■
BRG-006	Indomie Kuah Ayam Bawang	Makanan Ringan	Rp 2.700	Rp 3.300	Rp 600	90	pcs	■
BRG-010	Kopi Kapal Api Special 165g	Minuman	Rp 12.500	Rp 15.000	Rp 2.500	15	pcs	■
BRG-009	Le Minerale 600ml	Minuman	Rp 2.500	Rp 4.000	Rp 1.500	48	botol	■
BRG-002	Minyak Goreng Bimoli 1L	Sembako	Rp 17.500	Rp 20.000	Rp 2.500	24	pouch	■

Gambar / Figure: Kelola Inventaris Produk & Master Kategori | Inventory Management & Master Category Tab

■ SPESIFIKASI & IMPLEMENTASI TEKNIS / TECHNICAL IMPLEMENTATION:

■ **Bahasa Indonesia:** Fungsi DAL: ``add_barang()``, ``update_barang()``, ``delete_barang()``, ``add_kategori()``, ``delete_kategori()``. Fungsi ``delete_kategori()`` dilengkapi proteksi SQL ``SELECT COUNT(*)`` untuk mencegah penghapusan kategori yang masih terikat pada barang.

■ **English:** DAL functions: ``add_barang()``, ``update_barang()``, ``delete_barang()``, ``add_kategori()``, ``delete_kategori()``. ``delete_kategori()`` incorporates SQL constraint verification (``SELECT COUNT(*)``) to prevent deleting categories linked to existing products.

BAB 5 / CH. 5: LOG BARANG DICARI (OUT-OF-STOCK DEMAND ANALYTICS)

■ PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA / USER OPERATING GUIDE:

■ **Bahasa Indonesia:** Modul ini merekam barang apa saja yang ingin dibeli pelanggan namun stoknya habis atau belum dijual. Tabel Ranking mengurutkan pencarian terbanyak yang menjadi dasar acuan belanja grosir / kulakan.

■ **English:** This module records items requested by customers that were out-of-stock or not yet offered. The Demand Ranking table sorts the most frequently requested products to guide wholesale restocking decisions.

The screenshot displays the 'Warung Madura Digital' application interface. On the left is a sidebar menu titled 'Menu Utama' with options: 'Dashboard Utama', 'Kasir (Penjualan)', 'Data Barang & Kategori', 'Log Barang Dicari (Kehabisan)', and 'Laporan & Analisis Data'. Below the menu is a 'Warung Madura 24 Jam' notification. The main content area features a green header with the app name and a description. Below this is a section titled 'Catatan Barang yang Sering Dicari Pembeli (Kehabisan / Tidak Ada)' with a feature note. The central part is a 'Form Input Catatan Barang Kehabisan / Dicari Pembeli' containing fields for 'Nama Barang' (with an example), 'Status Barang' (set to 'Habis'), 'Jumlah Pencarian' (set to 1), 'Kategori Barang' (set to 'Gas & Galon'), and 'Catatan Pembeli' (with an example). A red 'Catat Permintaan Pembeli' button is at the bottom.

Gambar / Figure: Form Log Pencarian & Ranking Barang Kehabisan Stok | Search Log Form & Out-of-Stock Demand Ranking

■ SPESIFIKASI & IMPLEMENTASI TEKNIS / TECHNICAL IMPLEMENTATION:

■ **Bahasa Indonesia:** Data disimpan di tabel ``log_permintaan``. Query agregasi ``db.get_report_barang_dicari_df()`` menggunakan ``GROUP BY l.nama_barang, k.nama_kategori`` dan ``SUM(jumlah_permintaan)`` untuk menghasilkan ranking kebutuhan restok.

■ **English:** Data is stored in ``log_permintaan``. The aggregation query ``db.get_report_barang_dicari_df()`` uses ``GROUP BY l.nama_barang, k.nama_kategori`` and ``SUM(jumlah_permintaan)`` to generate demand restock rankings.

BAB 6 / CH. 6: LAPORAN BISNIS & EKSPOR DATA (REPORTS & EXPORT)

■ PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA / USER OPERATING GUIDE:

■ **Bahasa Indonesia:** Modul Laporan memiliki 4 sub-tab: (1) Laporan Per Kategori, (2) Laporan Barang Dicari, (3) Detail Top 10 Produk Terlaris & Top 10 Penyumbang Profit, dan (4) Riwayat Penjualan beserta tombol **** Unduh CSV****.

■ **English:** The Reports module features 4 tabs: (1) Sales by Category, (2) Out-of-Stock Analytics, (3) Top 10 Best Sellers & Top 10 Profit Contributors, and (4) Transaction History with **** Download CSV**** buttons.



Gambar / Figure: Analisis Grafik Plotly & Laporan Penjualan/Profit | Plotly Analytics Charts & Sales/Profit Reports View

■ SPESIFIKASI & IMPLEMENTASI TEKNIS / TECHNICAL IMPLEMENTATION:

■ **Bahasa Indonesia:** Menggunakan query SQL agregasi ``GROUP BY dt.kategori`` dan ``SUM(dt.jumlah * (dt.harga_satuan - dt.harga_beli_satuan))``. Ekspor CSV memanfaatkan ``pandas.DataFrame.to_csv().encode('utf-8')`` pada komponen Streamlit ``st.download_button``.

■ **English:** Uses SQL aggregation queries ``GROUP BY dt.kategori`` and ``SUM(dt.jumlah * (dt.harga_satuan - dt.harga_beli_satuan))``. CSV export relies on ``pandas.DataFrame.to_csv().encode('utf-8')`` coupled with Streamlit's ``st.download_button``.

BAB 7 / CH. 7: SKEMA DATABASE SQLITE (`warung\_madura.db`)

■■ **Bahasa Indonesia:** Database `warung\_madura.db` terdiri dari 5 tabel relasional terstruktur.

■■ **English:** Database `warung\_madura.db` consists of 5 structured relational tables.

Nama Tabel / Table Name	Kolom Utama / Primary Columns	Relasi & Deskripsi / Relations & Description
kategori	id (PK), nama_kategori, deskripsi	Master kategori barang warung.
barang	id (PK), kode_barang, nama_barang, id_kategori, harga_beli, harga_jual, stok, satuan	FK -> kategori(id). Master produk & harga modal/jual.
transaksi	id (PK), kode_transaksi, tanggal_transaksi, total_harga, metode_pembayaran, catatan	Header transaksi penjualan kasir.
detail_transaksi	id (PK), id_transaksi, id_barang, nama_barang, kategori, jumlah, harga_satuan, harga_beli_satuan, subtotal	FK -> transaksi(id), FK -> barang(id). Snapshot item terlaris.
log_permintaan	id (PK), tanggal, nama_barang, id_kategori, jumlah_permintaan, status, catatan	FK -> kategori(id). Catatan barang kehabisan stok.

BAB 8 / CH. 8: INSTALASI, DEPLOYMENT & MAINTENANCE

1. Perintah Instalasi & Penjalanan / Execution Commands:

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

2. Strategi Backup Database / Database Maintenance Strategy:

■■ **Bahasa Indonesia:** Karena SQLite bersifat *serverless* & *zero-configuration*, seluruh data bisnis tersimpan dalam file tunggal warung_madura.db. Lakukan copy/backup file ini ke Google Drive / Flashdisk secara berkala.

■■ **English:** Because SQLite is *serverless* & *zero-configuration*, all business data resides in a single file warung_madura.db. Regularly copy/backup this file to external cloud storage or USB drives.